Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

7. A mérnökök egy új fejlesztésű autó üzemanyag-fogyasztását igyekeznek meghatározni különböző sebességek mellett. Eddig három mérési adat áll rendelkezésre: ezek szerint 40 km/h sebesség mellett 9,6 liter, 70 km/h sebesség mellett 6,9 liter, 120 km/h sebesség mellett pedig 6,4 liter a 100 km-enkénti üzemanyag-fogyasztás.

a) A mérési adatokkal számolva mennyi lenne ennek az autónak a 100 km-re vonatkozó átlagos üzemanyag-fogyasztása egy olyan úton, amelyen 30 percig 40 km/h sebességgel, majd 50 percen át 120 km/h sebességgel halad?

Három mérnök olyan f függvényeket keres, amelyek minél jobban közelítik az ismert mérési eredményeket, azaz amelyekre az $|f(40)-9,6|+|f(70)-6,9|+|f(120)-6,4|$ összeg értéke minél kisebb.
Mérnök Csaba az elsőfokú $f_1(x)=11,2-0,04x$ függvényt, Mérnök Dóra pedig az $f_2(x)=\frac{|x-100|}{10}+4$ abszolútérték-függvényt javasolja az autó 100 km-enkénti fogyasztásának közelítésére (x az autó sebességét jelöli km/h-ban mérve, a fogyasztást pedig literben kapjuk meg).

b) Az f_1 vagy az f_2 függvény közelíti-e jobban **a fenti értelemben** a három mérési eredményt?

Mérnök Elemér azt a másodfokú $f_3(x)=ax^2+bx+c$ függvényt kereste meg, amely mindhárom mérési adat esetén pontos eredményt ad, azaz $f_3(40)=9,6$; $f_3(70)=6,9$ és $f_3(120)=6,4$.

c) Határozza meg az a, b és c paraméterek értékét!

a)	4 pont	
b)	5 pont	
c)	7 pont	
Ö.:	16 pont	